

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : ALMEIDA SAMPAIO	Prénom : NELSON FILIPE																								
	 : nelson.almeida@eduvaud.ch	 : [REDACTED]																								
Lieu de travail :	CFPV (COFOP-ETML), Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne																									
Orientation :	☒ 88613 Développement d'applications																									
Chef de projet :	Nom : Schaffter	Prénom : Cédric																								
	 : [REDACTED]	 : [REDACTED]																								
Expert 1 :	Nom : Oberson	Prénom : Bernard																								
	 : [REDACTED]	 : [REDACTED]																								
Expert 2 :	Nom : Maret	Prénom : Gabriel																								
	 : [REDACTED]	 : [REDACTED]																								
Période de réalisation :	Du jeudi 7 mai 2026 à 13h10 au lundi 1 juin 2026 à 13h15																									
Horaires de travail : (Basé sur l'horaire officiel)	<table border="0"> <tr> <td>Lundi</td> <td>08h00-11h25</td> <td>12h20-15h</td> <td><i>Pentecôte 25 mai</i></td> </tr> <tr> <td>Mardi</td> <td>08h00-11h25</td> <td>13h10-16h35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercredi</td> <td>08h00-11h25</td> <td>12h20-15h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jeudi</td> <td>08h00-12h15</td> <td>13h10-16h35</td> <td><i>Ascension 14 mai</i></td> </tr> <tr> <td>Vendredi</td> <td>08h00-12h15</td> <td>13h10-16h35</td> <td><i>Pont de l'Ascension 15 mai</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pauses officielles :</td> <td>9h35-9h50</td> <td>14h45-15h</td> </tr> </table>		Lundi	08h00-11h25	12h20-15h	<i>Pentecôte 25 mai</i>	Mardi	08h00-11h25	13h10-16h35		Mercredi	08h00-11h25	12h20-15h		Jeudi	08h00-12h15	13h10-16h35	<i>Ascension 14 mai</i>	Vendredi	08h00-12h15	13h10-16h35	<i>Pont de l'Ascension 15 mai</i>	Pauses officielles :		9h35-9h50	14h45-15h
Lundi	08h00-11h25	12h20-15h	<i>Pentecôte 25 mai</i>																							
Mardi	08h00-11h25	13h10-16h35																								
Mercredi	08h00-11h25	12h20-15h																								
Jeudi	08h00-12h15	13h10-16h35	<i>Ascension 14 mai</i>																							
Vendredi	08h00-12h15	13h10-16h35	<i>Pont de l'Ascension 15 mai</i>																							
Pauses officielles :		9h35-9h50	14h45-15h																							
Nombre d'heures :	90 heures																									
Planning (en H ou %)	Analyse 25%, Implémentation 40%, Tests 15%, Documentation 20%																									
Présentation :	Dates retenues : mercredi 10 juin ou jeudi 11 juin 2026																									

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Klddo : suivi des devoirs des enfants

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- 1 ordinateur type « ETML ».
 - L'élève est responsable de mettre en place son environnement de travail permettant le développement local de son application de la manière la plus ergonomique possible.
- 1 groupe de ressources sur Azure crée sur le tenant Eduvaud (l'élève a les permissions dans la souscription CFPV dont la limite est fixée à 30 chf/mois)

5 PRÉREQUIS

- Conception d'application web (architecture, fonctionnalités, y compris les aspects liés à l'UI).
- Compréhension des concepts de sécurité applicative pour une application web.
- Notions de base en bases de données SQL.
- Connaissances des pipelines CI/CD et de leur mise en œuvre dans un contexte de déploiement.
- Notions sur les principales ressources et services Azure (en particulier ceux utilisés pour une application web et une base de données SQL).

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet a pour but de permettre à des parents de suivre les devoirs de leurs enfants à travers une web app. Parfois les parents sont sous le même toit, parfois ils sont séparés. Il faudra donc prendre des décisions dans la conception de l'application pour faire en sorte que certaines tâches puissent être vues par tous les parents de l'enfant et certaines tâches sont privées entre un parent et un enfant.

Les comptes (parents ou enfants) peuvent être ajouté à une famille sur action d'un compte parent. Une famille peut avoir un ou plusieurs parents et zéro ou plusieurs enfants.

La mise en production de l'application web sera faite avec un workflow GitHub Actions.

Il est demandé à l'élève de :

1. Concevoir une application Web (y compris son UI) et d'élaborer les maquettes adéquates (basse fidélité et haute fidélité).
 - cohérence visuelle
 - navigation claire
 - au moins 2 écrans (enfant / parent)
 - Le site doit être responsive pour mobile et PC
2. Préparer un concept de rôle (l'enfant et le parent n'ont pas accès aux mêmes vues ni aux mêmes informations).
3. Appliquer les concepts de sécurité selon les risques mis en avant par OWASP TOP 10 :
 - authentification sécurisée (comptes locaux protégés contre une attaque par rainbow table)
 - gestion des rôles côté backend
 - validation des entrées
 - protection contre injection SQL
 - gestion des erreurs sans fuite d'info
 - Ces concepts doivent être mis en place par l'apprenti au niveau de son code et non avec une solution tierce comme un WAF.
4. Mise en place d'une base de données SQL (par exemple : MySQL) permettant l'enregistrement des tâches et la tenue des comptes utilisateurs.
5. Préparer au moins deux scripts SQL :
 - setup_database.sql permettant la construction du schéma de base de données
 - init_database.sql permettant le chargement de la base de données avec des données de test.
6. Concevoir l'expérience utilisateur **parent** avec un dashboard présentant :
 - Une vue des tâches, avec :
 - La liste des devoirs
 - La possibilité de valider un devoir fait sur la base d'une preuve (photo).
 - Un enfant peut marquer une tâche comme terminée, mais le parent doit pouvoir valider ou refuser cette preuve
 - La possibilité d'ajouter une tâche pour n'importe lequel de ses enfants et de définir à ce moment-là si les autres parents ont accès à cette tâche et dans quelle mesure (modification, lecture seule, ou aucun accès)
 - Un tri par ordre alphabétique ou par date d'échéance de la tâche
 - La possibilité de supprimer une tâche
 - La possibilité de modifier une tâche non terminée
7. Implémenter et justifier une stratégie de gestion des conflits. Cette stratégie doit :
 - être cohérente avec le modèle de données

- produire un comportement déterministe
 - être démontrée par au moins un scénario reproductible (test automatisé ou procédure documentée)
 - Le scénario doit mettre en évidence un conflit réel (ex : validation concurrente par plusieurs parents, modification après validation).
8. Concevoir l'expérience utilisateur **enfant**. Pour la vue enfant, l'application doit permettre de :
- Voir uniquement les tâches qui lui sont attribuées où l'on doit facilement voir quel parent a assigné quelle tâche.
 - Marquer la tâche comme terminée et proposer une preuve de fin de tâche avec photo ou texte.
 - Ajouter une tâche et doit pouvoir définir la visibilité de cette tâche (seulement l'enfant, un ou plusieurs parents en particulier)
 - Supprimer une tâche (mais uniquement les tâches que l'enfant a créées)
 - Modifier une tâche (mais uniquement les tâches que l'enfant a créées)
9. Gestion des comptes
- Le site doit permettre la création d'un compte parent ou enfant. Une page d'administration depuis le compte parent doit permettre d'inviter un compte enfant ou un autre compte parent au groupe famille. Le compte qui a été invité doit pouvoir accepter ou non l'invitation du compte parent depuis sa page. L'invitation doit être gérée au niveau applicatif et base de données sans utilisation d'e-mail. (Par exemple : « Parent A souhaite vous ajouter au groupe Famille. Acceptez-vous ? »)
10. Tester l'application
- Une stratégie de test devra être mise en place, privilégiant lorsque c'est possible, les tests automatisés. Ces tests devront tous être conduits par l'apprenti, mais aussi être inclus dans le CI/CD avant la mise en production. Il y aura donc :
 - au moins 10 tests unitaires
 - au moins 1 test d'intégration
 - exécution automatique dans le pipeline CI/CD
 - Au moins un test (unitaire ou d'intégration) doit couvrir un scénario métier complexe impliquant :
 - un conflit entre utilisateurs ou
 - une séquence d'actions critique (ex : modification après validation)
 - Ce test doit démontrer que le système respecte les règles de cohérence définies.
11. Déploiement automatique sur Azure (CI/CD)
- L'apprenti déploiera l'application sur Azure via un workflow basé sur Github Actions.

12. Notification :

- Aucun système de notification n'est demandé, ni pour les tâches, ni pour la création de compte, ni après avoir rejoint ou quitter un groupe famille.

Important : Les choix effectués pour répondre aux contraintes du projet (gestion des conflits, cohérence des données, gestion des droits) devront être explicités et justifiés dans le rapport.

6.1 Description métier

Les devoirs sont ici pris au sens large : il peut s'agir d'un devoir pour l'école, mais aussi d'une tâche pour la maison.

Dans un but de responsabilisation, l'enfant peut aussi ajouter des tâches et les terminer en mettant la preuve de ce qu'il considère lui-même comme terminé.

Le système doit prendre en compte des situations réelles pouvant générer des ambiguïtés ou des conflits entre utilisateurs.

Le système doit garantir la cohérence des données, notamment dans les cas suivants :

- Suppression ou modification concurrente d'une tâche
- Enchaînement d'actions pouvant mener à un état incohérent

Les comportements attendus doivent être définis explicitement et implémentés. Le système ne doit pas permettre la création d'un état incohérent.

Un état est considéré comme incohérent si :

- une tâche possède simultanément des statuts incompatibles (ex : validée et refusée)
- une validation repose sur une version obsolète des données
- une action est possible alors que les droits associés ne le permettent pas

Toute séquence d'actions menant à un état incohérent doit être :

- soit empêchée
- soit résolue de manière déterministe

Ces comportements doivent être démontrés.

À ce titre, l'apprenti devra concevoir une solution capable de gérer des cas non triviaux, notamment :

- la présence de plusieurs parents avec les mêmes possibilités d'action sur une tâche marquée comme terminée par l'enfant (accepter ou refuser).
- des décisions contradictoires entre parents
- des modifications de données après validation

Ces situations devront être anticipées dès la phase de conception et traitées de manière explicite dans l'implémentation.

6.2 Liens avec la grille d'évaluation

Critères	Liens avec le travail à effectuer
A-Opt11	Développer des modèles de données Le candidat doit construire lui-même le schéma de la base de données qui permette au parent de suivre les devoirs de son enfant.
A-Opt12	Implémenter un modèle de données Il incombe au candidat de définir le SGBD et de construire un ensemble de scripts SQL pour la mise en place du modèle de données.
A-Opt18	Planification et implémentation d'un concept de rôles Le site a plusieurs types d'utilisateurs (parents, enfants). L'apprenti doit donc prévoir des permissions différentes pour ces types d'utilisateurs et différents niveaux d'accès aux tâches.
A-Opt48	Développement d'ébauches de visuels L'apprenti doit concevoir l'application web selon les bonnes pratiques UI/UX
A-Opt50	Analyse des risques et mesures de sécurité L'apprenti doit fournir une application sécurisée, en prenant en compte les risques les plus courants tels que formulés par OWASP.
A-Opt54	Mise en place de l'environnement de développement et d'exécution L'ETML fournit à l'apprenti un environnement de travail simple. Il doit mettre en place un environnement de développement efficient et ergonomique.
A-Opt55	Implémentation et versionnement conformes L'utilisation de Github est un impératif. L'apprenti doit démontrer sa maîtrise.

Critères	Liens avec le travail à effectuer
A-Opt56	Élaboration de concepts de tests et définition des cas de test L'application ne doit pas être testée manuellement, au fil de l'avancée du TPI, mais l'apprenti doit démontrer sa méthodologie de travail.
A-Opt57	Exécution et évaluation des tests L'application doit être testée selon les bonnes pratiques actuelles, en valorisant les test
A-Opt62	Automatisation du processus de livraison Un CI/CD doit être mis en place, permettant un déploiement sur Azure de l'application testée.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale à la fin du premier jour
- Un rapport de projet (1 fois par semaine + final)
- Un journal de travail (2 fois par semaine + final)
- Une application web mise en place sur Azure
- Un ensemble de maquettes (incluses dans le rapport) présentant le workflow parent.
- Dépôt Github partagé avec cschafft
- Readme.md technique

8 POINT PARTICULIER

Le recours à des outils en ligne d'intelligence artificielle (ex. : Chat GPT) doit être mentionné et ne peut servir que d'inspiration à la réalisation. En cas d'abus, l'évaluation du TPI en tiendra compte.

9 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet :		